

Objectifs du Projet

L'objectif est de concevoir une application web décisionnelle (Flask) permettant d'analyser l'évolution des universités (classement THE 2016-2025) en corrélation avec des indicateurs nationaux (PIB, alphabétisation, etc.)

1) Démarrer : page d'accueil

La page d'accueil donne une **vision synthétique** du classement mondial (THE 2016–2025) et des indicateurs associés. Elle sert de point d'entrée pour comprendre les tendances globales avant de rechercher une université précise.

- **KPI** : chiffres clés (universités, pays, moyennes des scores et indicateurs socio-éco).
- **Top pays** : enseignement et recherche, avec une courte interprétation.
- **Répartition régionale** : part des universités par région.
- **Top 10 universités** : tableau + bouton **Détails**.

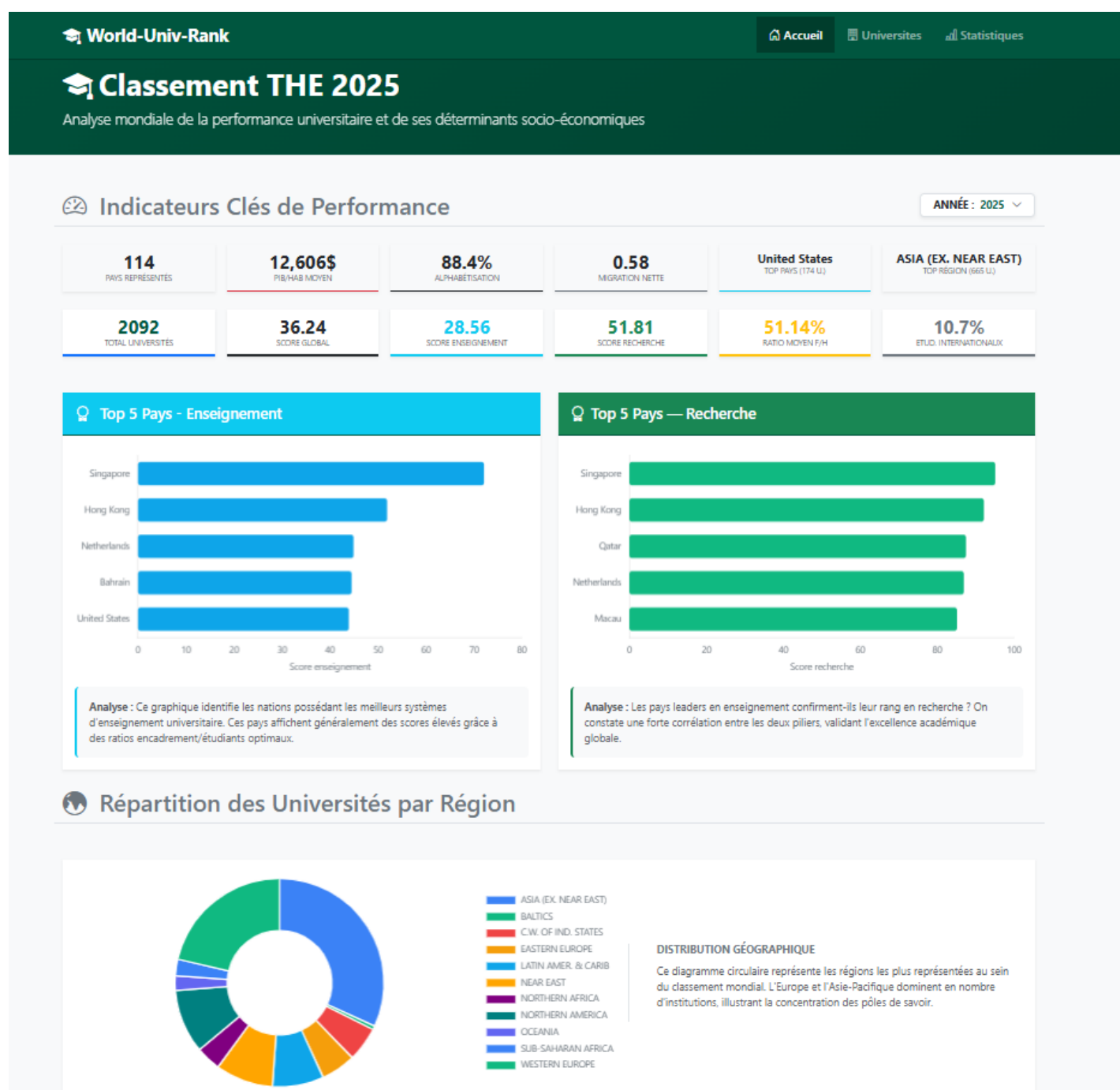


Figure 1: Extrait de la page d'accueil

Exemple avec Top Université : comment le lire ?

Top 10 université au score global (moyenne des scores pour classer les universités)

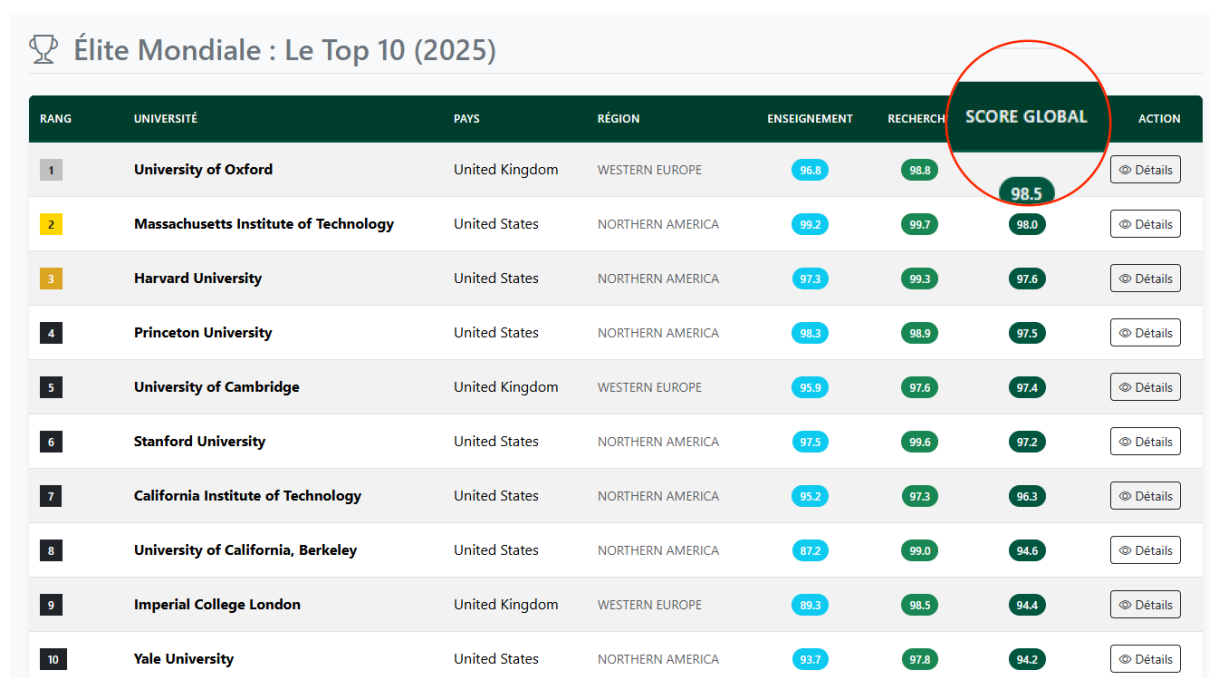


Figure 2: Top 10 université

2) Explorer : page “Universités”

La page Universités sert à **comparer** rapidement les meilleures et moins bonnes universités, puis à **filtrer** selon des critères utilisateur.

- **Comparaisons** : Visualisation via 4 graphiques à barres (Top/Bottom 5 en enseignement et recherche).

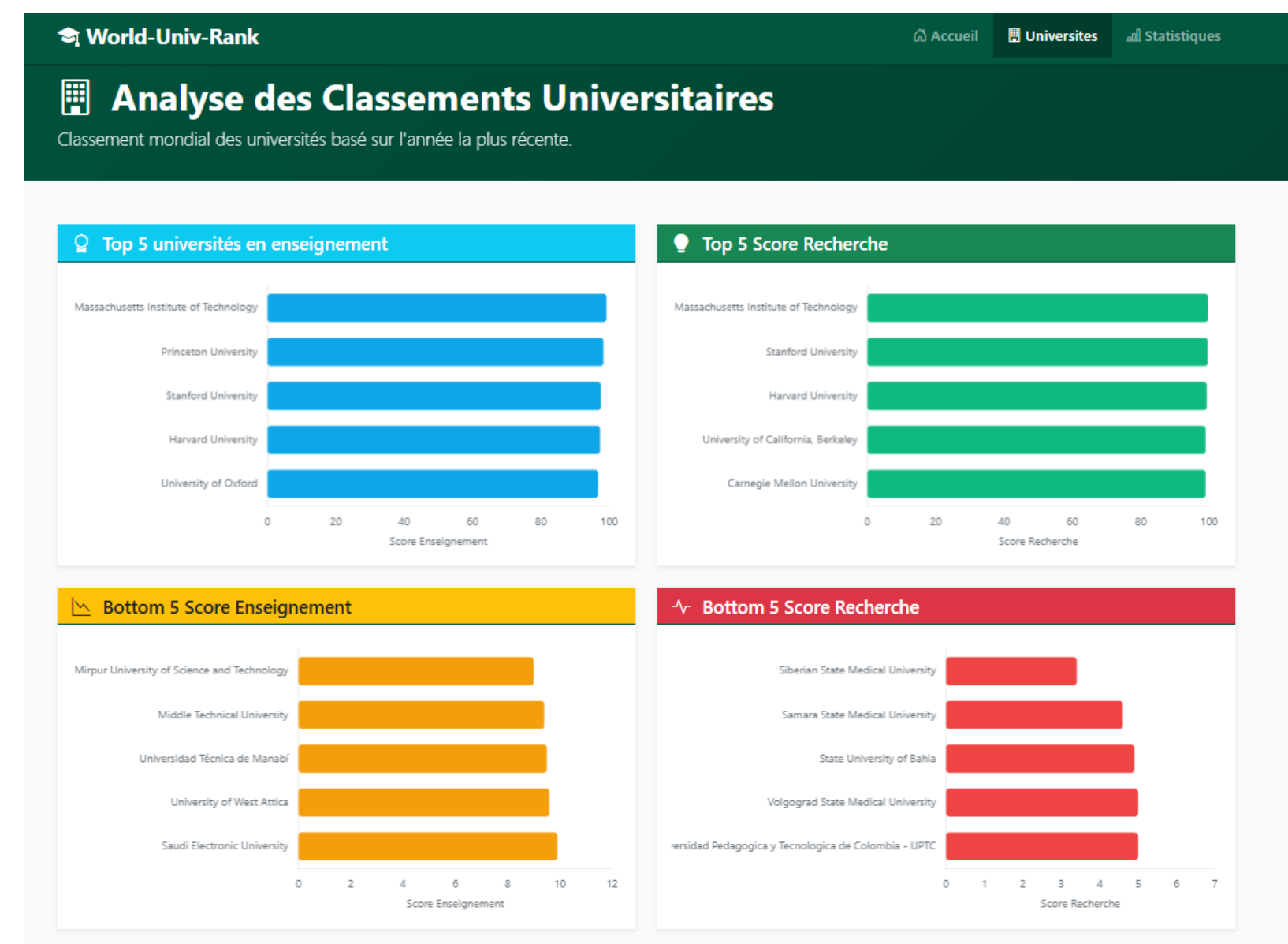


Figure 3: Extrait haut de la page universités

- **Filtrage dynamique** : Formulaire Flask-WTF permettant d'isoler les données par pays, année, région ou seuils de score.
- **Résultats de recherche** : Tableau dynamique affichant le rang, l'université et ses indicateurs, avec un bouton **Détails** pour chaque Université.

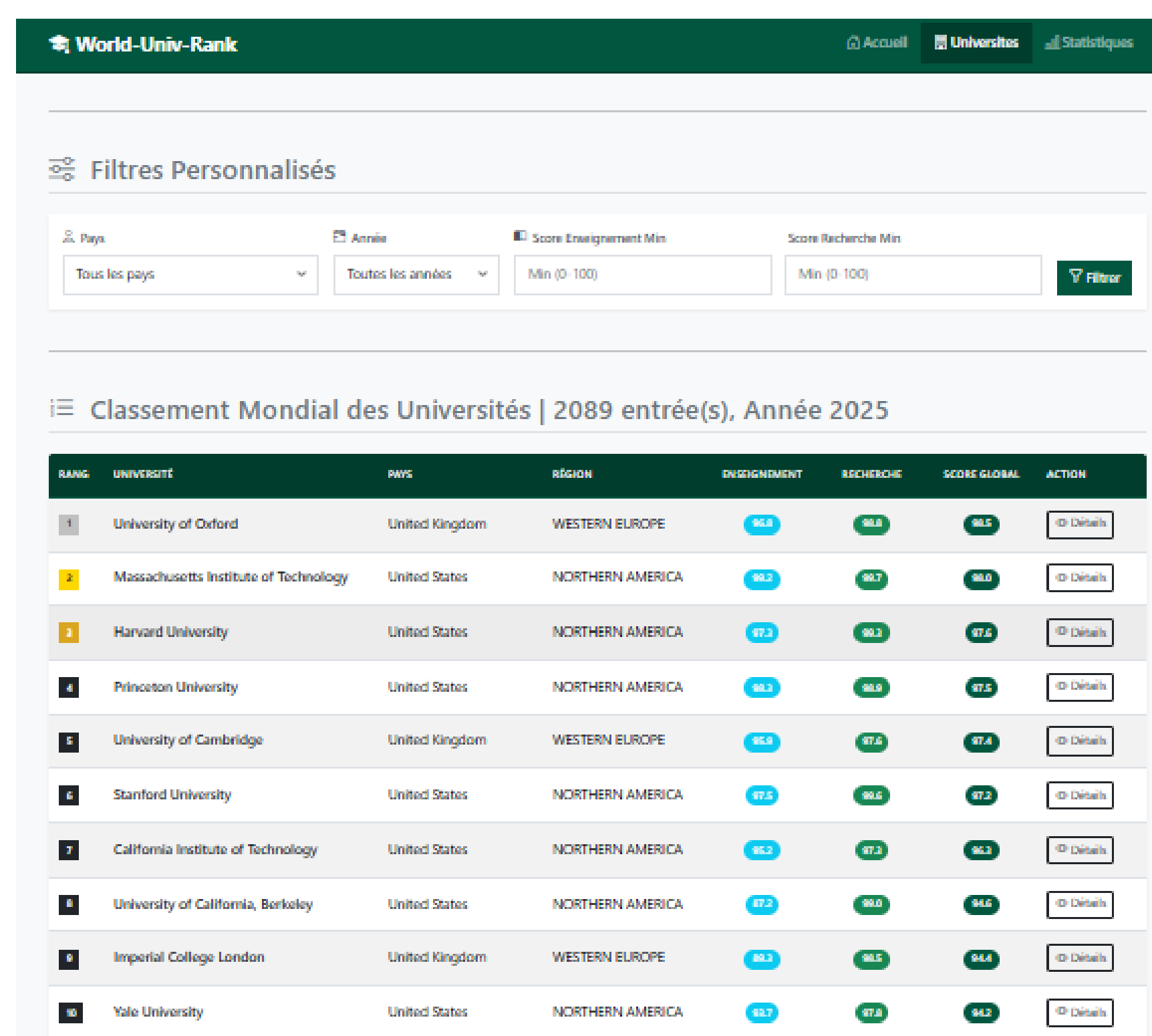


Figure 4: Extrait bas de la page universités

- **Tri intelligent** : Les résultats peuvent être triés par n'importe quelle colonne (alphabétique, rang ou score) pour identifier instantanément les leaders par catégorie.
- **Persistance** : Les filtres permettent de conserver une vue spécifique lors de l'analyse d'une région géographique précise.

3) Consulter : fiche d'une université (Détails)

En cliquant sur **Détails** depuis un tableau (Accueil ou Universités), l'utilisateur arrive sur une fiche dédiée **/universite/<id>**.

- Indicateurs de l'université (enseignement, recherche, score global, etc.)
- Indicateurs socio-économiques du pays (PIB/hab, alphabétisation, migration, etc.)
- Graphique en ligne : évolution **enseignement / recherche / score global** (2016–2025)
- **Analyse Contextuelle (Storytelling)** : Un algorithme de comparaison automatique génère un bilan (ex : “Croissance de 5% de la recherche malgré une baisse du PIB national”), offrant une interprétation immédiate des chiffres bruts.

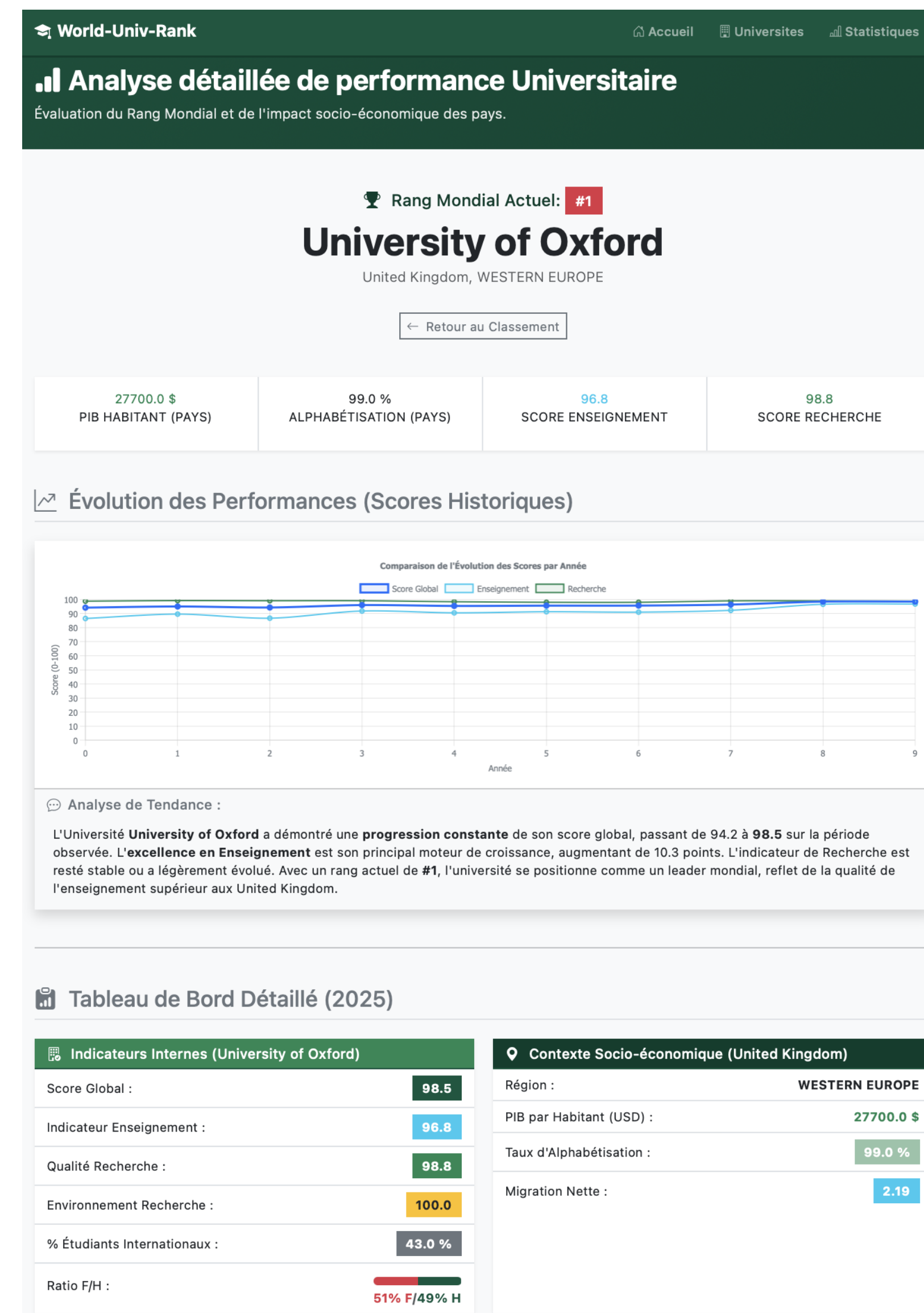


Figure 5: Exemple de page détails possible

Exemple de mini-parcours utilisateur

- Depuis Accueil : repérer un pays / une tendance globale
- Aller sur Universités : filtrer par pays + année
- Ouvrir une fiche via **Détails** et comparer l'évolution sur 2016–2025

4) Analyser : page “Statistiques”

La page Statistiques met en évidence des **associations possibles** entre performances universitaires et facteurs internes / nationaux (sans prétendre à une causalité).

- A — Internationalisation vs recherche** : classes de % internationaux → moyenne recherche
- B — PIB/habitant vs qualité** : faible / intermédiaire / haut revenu → moyennes enseignement + recherche
- C — Alphabétisation vs score global** : classes → répartition des meilleures universités
- D — Ratio F/H vs enseignement** : catégories de mixité → moyennes enseignement (et éventuellement recherche)

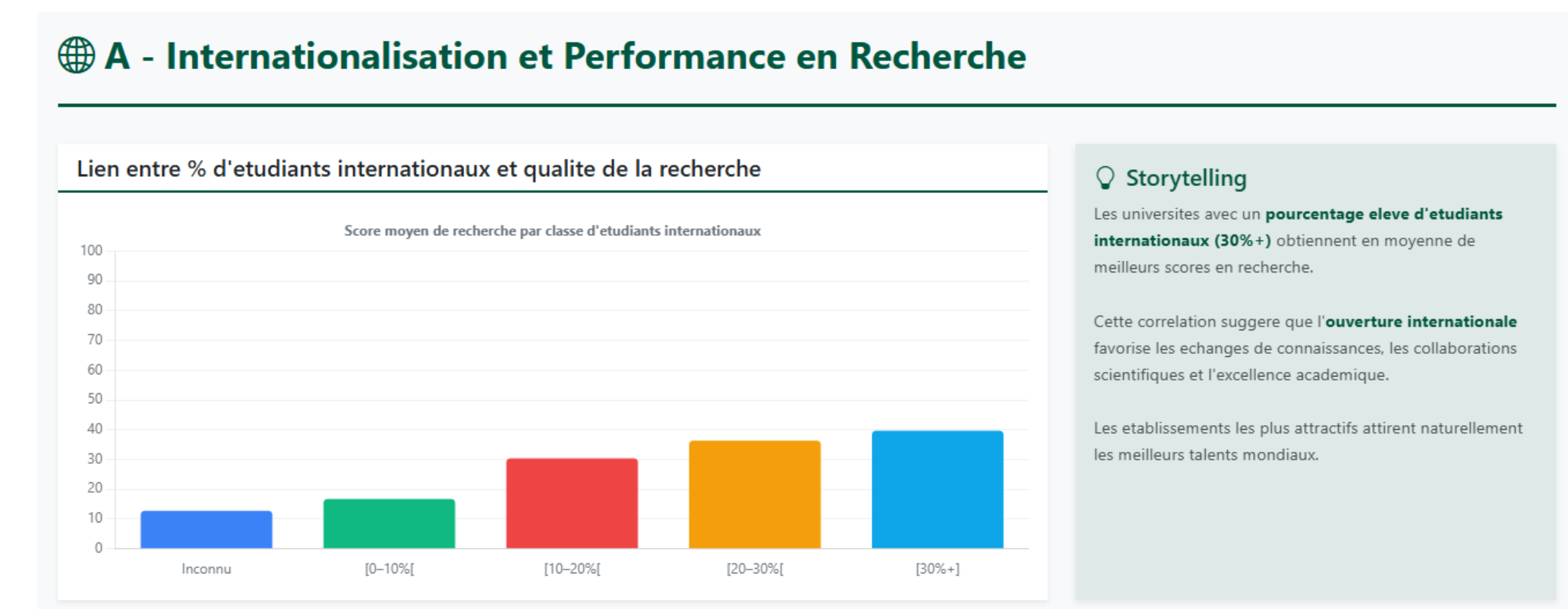


Figure 6: Internationalisation et performance en recherche

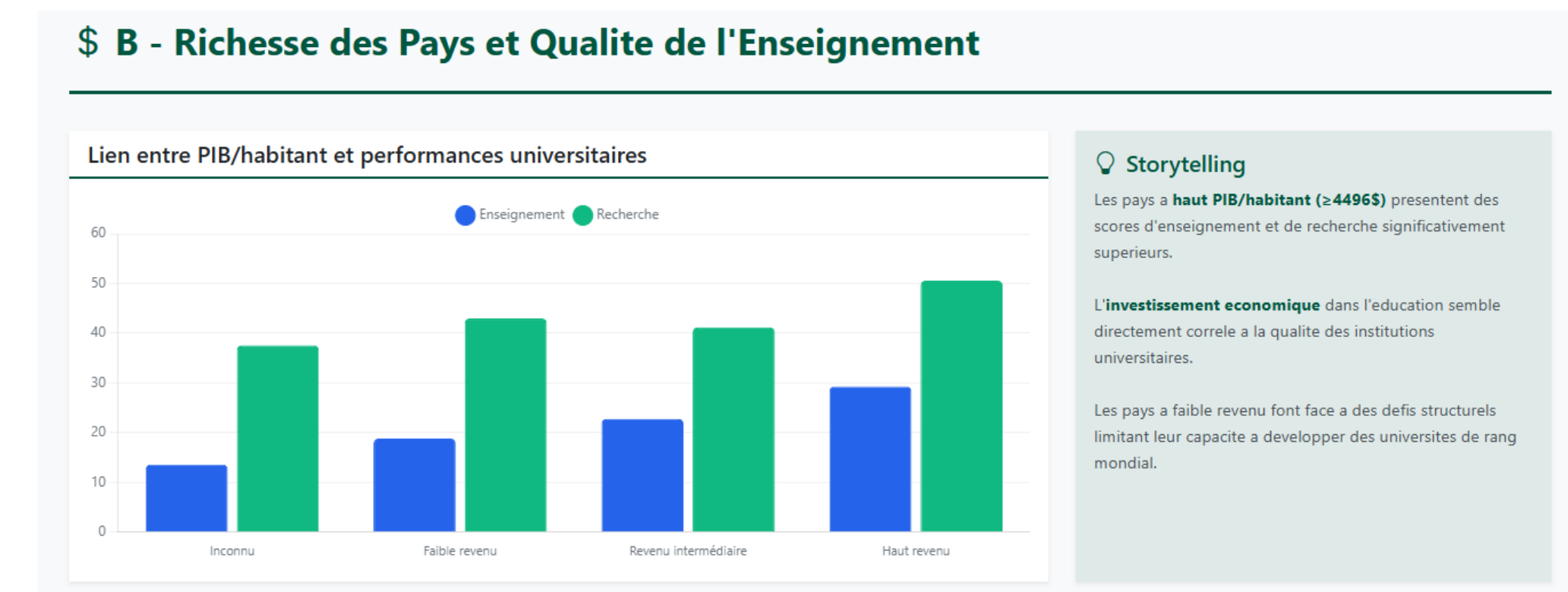


Figure 7: Richesse des pays et qualité de l'enseignement

Résumé : ce qu'il est possible de faire

- Exploration rapide (KPI + tops)
- Recherche ciblée (formulaire + tableau)
- Lecture évolutive (fiche université 2016–2025)
- Mise en contexte par facteurs socio-économiques

Informations Projet

- **Dépôt GitHub**: <https://github.com/EkiaND/analyse-et-conception-outil-decisionnel.git>
- **Technologies** : Python, Flask, SQLAlchemy, Chart.js, Git, UML